

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Вычислительной техники

ОТЧЁТ

по практическим занятиям №2

по дисциплине: «Нейронные сети»

Тема: *«Адаптивная резонансная теория. Применение модели ART-2
для прогнозирования временных рядов»*

Выполнил:

Студент гр. АПИМ-24, АВТФ:

Чернощекhov В.С.

Преподаватель:

к.т.н. доцент каф. ВТ

Гаврилов А.В.

Новосибирск, 2025

Задание:

1. Создать временной ряд в виде значений синусоиды.
2. Обучить и протестировать программную модель ART-2 для этого ряда.
3. Выбрать какой-либо временной ряд для анализа (например, в Интернете).
4. Обучить и протестировать программную модель ART-2 для этого ряда.
5. Оформить отчет по лабораторной работе с приведением скриншотов, графиков результатов и выводов.

Цель:

Определить эффективность модели ART-2 в прогнозировании временных рядов, обучив ее на синусоидальном ряде и проверив на данных из реального временного ряда, подобранного из внешних источников. Исследовать влияние параметров радиуса кластера и величины окна на точность прогнозирования.

Ход работы

1. Формирование временного ряда синусоиды

Создать временной ряд на основе синусоиды (с помощью Python).

Код программы для формирования синусоиды:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.arange(0, 100, 0.1)
y = np.sin(t)
np.savetxt("sinusoid.txt", y, fmt="%.3f") # Сохраняем в файл
```

2. Настройка программы ART2Predict

Загрузим файл с данными (sinusoid.txt)

Зададим параметры:

- **Размер окна (количество входов)** – например, 60

Так как классический период синусоиды равен 2π , отсюда и вытекает, что рекомендуемое максимальное окно будет равно $2\pi * 0,1$ (шаг дискретизации задан в коде) после чего полученное значение необходимо умножить на 1,5. Для получения минимального значения, необходимо $2\pi * 0,1$ разделить на 2. Тогда полученный диапазон равен от 30 до 90 точек. Поэтому возьмем среднее значение для оптимального результата.

- Порог (радиус кластера, vigilance) – 0,1

Формирование нейронной сети:

Прогнозирование временного ряда на основе алгоритма ART-2

Перед загрузкой файла надо задать размер окна

Величина окна (кол-во входов) 60

Кол-во выходов 0

Порог (vigilance) (радиус кластера) 0,1

Количество примеров (окон) 941

Из них: 469 470

Файл с исходными данными для обучения E:\Институт\Программная инженерия - Магистр

Глубина прогноза 1

Загрузить временной ряд

Сформировать нейронную сеть

Мягкое распознавание (без ограничений радиусом кластера)

Выход Надо Факт

График

Обучение

Тестирование

Результаты

Пример - Итерация -

Рисунок 1 – Формирование нейронной сети

Обучение нейронной сети:

Прогнозирование временного ряда на основе алгоритма ART-2

Перед загрузкой файла надо задать размер окна

Величина окна (кол-во входов)

Кол-во выходов

Порог (vigilance) (радиус кластера) ☐ Мягкое распознавание (без ограничений радиусом кластера)

Количество примеров (окон) Выход

Из них: Факт

первых для обучения

последних для тестирования

Файл с исходными данными для обучения ☐ Тренд

Глубина прогноза ☐ Режим тестирования - без создания кластеров

Пример - Итерация -

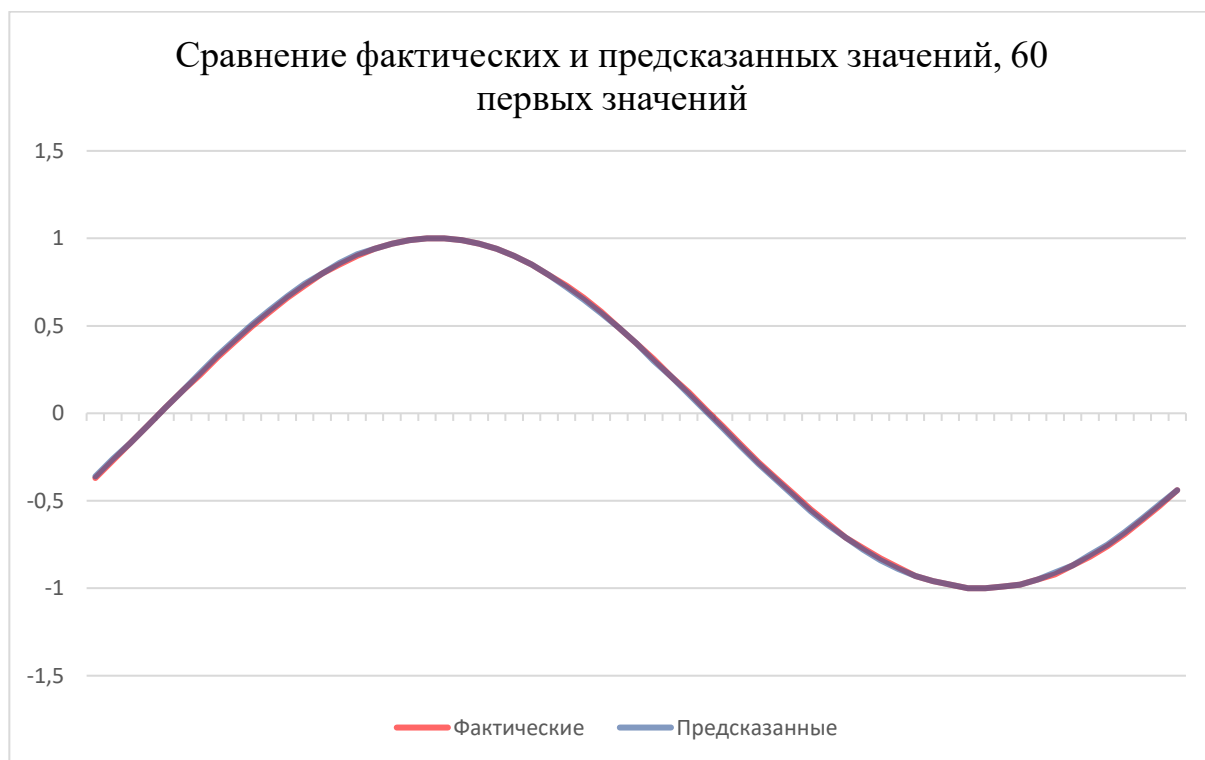
0,110581276670149
0,377813053142689
0,643829630997207
0,908149302840673
1,17034753118465
1,42995957657026
1,6956370405409

Рисунок 2 – Обучение нейронной сети

Средняя ошибка при обучении модели получилась:

Средняя ошибка = 0,00924771622934887

Рисунок 3 – Средняя ошибка при обучении



Далее произведём тестирование:

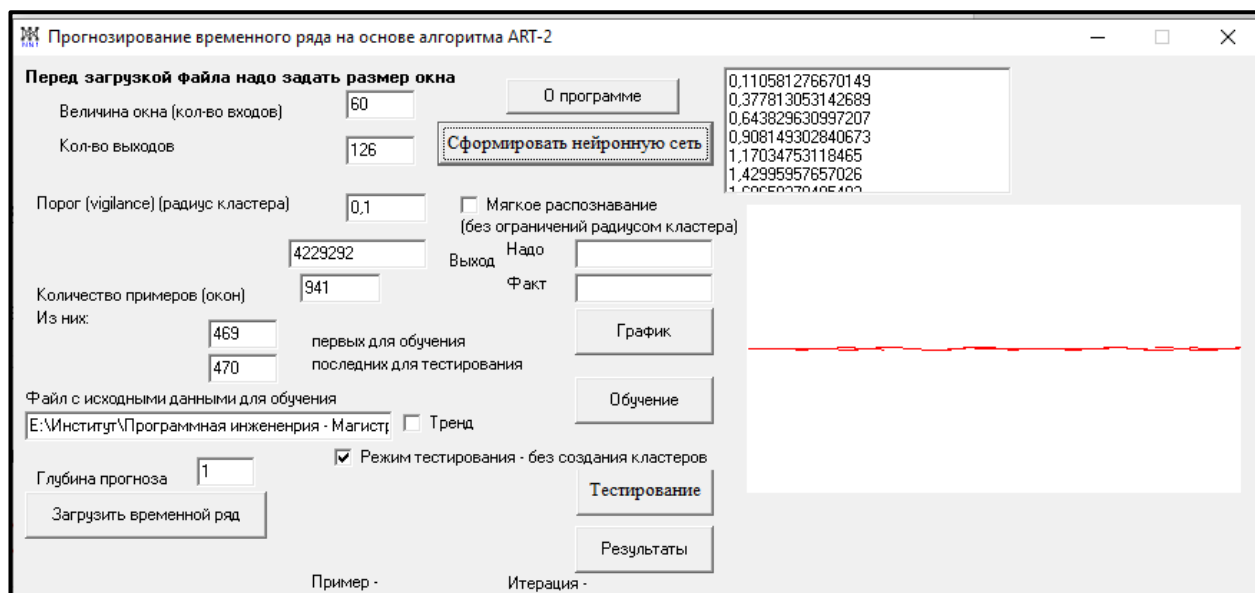


Рисунок 4 – Тестирование модели

Средняя ошибка = 0,00676025017398752

Рисунок 5 – Средняя ошибка при тестировании

Далее попробуем уменьшить радиус кластера, чтобы средняя ошибка приблизилась к 0. Для этого выставим значение радиуса кластера равным 0,05

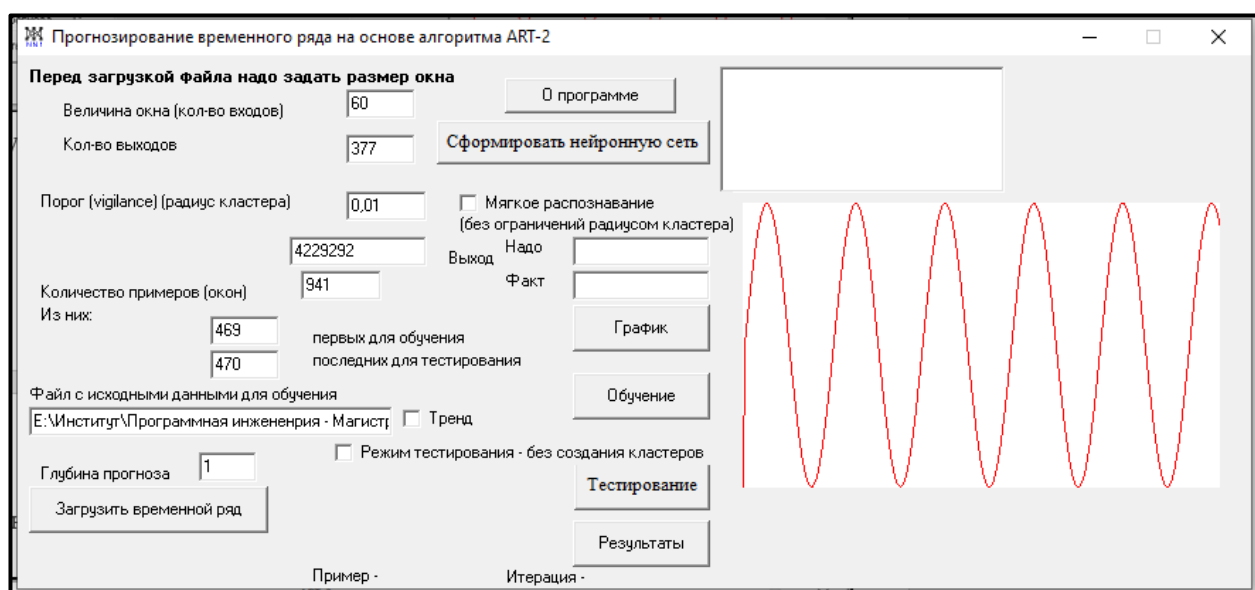


Рисунок 7 – Формирование нейронной сети с новым значением радиуса кластера

Обучение модели:

Прогнозирование временного ряда на основе алгоритма ART-2

Перед загрузкой файла надо задать размер окна

Величина окна (кол-во входов) 60

Кол-во выходов 377

Порог (vigilance) (радиус кластера) 0,01

Количество примеров (окон) 941

Из них: 469 470

Файл с исходными данными для обучения E:\Институт\Программная инженерия - Магистр

Глубина прогноза 1

Загрузить временной ряд

Сформировать нейронную сеть

Мягкое распознавание (без ограничений радиусом кластера)

Выход Надо Факт

График

Обучение

Тестирование

Результаты

0,265874500469677
0,53275087986788
0,797895043223105
1,06084965947112
1,32117003069249
1,57851377884388
1,82226666730054

Рисунок 8 – Обучение нейронной сети с новым значением радиуса кластера

Средняя ошибка = 0,000324909818200333

Рисунок 9 – Средняя ошибка при тестировании

3. Свой временной ряд. Обучение и тестирование ART-2 для этого ряда

Ниже предоставленный код описывает программу для формирования с изменяющейся амплитудой и сохранения ее в файл «combined_series.txt» для дальнейшего анализа.

Код программы:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Параметры генерации
t = np.arange(0.1, 50, 0.1) # Начинаем с 0.1, чтобы избежать log(0)

# Комбинированная функция: экспонента + тригонометрическая функция
y = np.exp(-0.1 * t) * np.cos(3 * t) + np.log(t) / 2 # Добавляем логарифм с коэффициентом

# Визуализация
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(t, y, label='y = e^(-0.1t) * cos(3t) + log(t)/2', color='purple')
plt.title('Комбинированный временной ряд')
plt.xlabel('Время')
plt.ylabel('Значение')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# Сохранение в файл
np.savetxt("combined_series.txt", y, fmt="%.4f") # 4 знака после запятой
print("Ряд сохранен в файл 'combined_series.txt'")
```

Зададим параметры:

- Размер окна (количество входов) – 40
- Порог (радиус кластера, vigilance) – 0,1

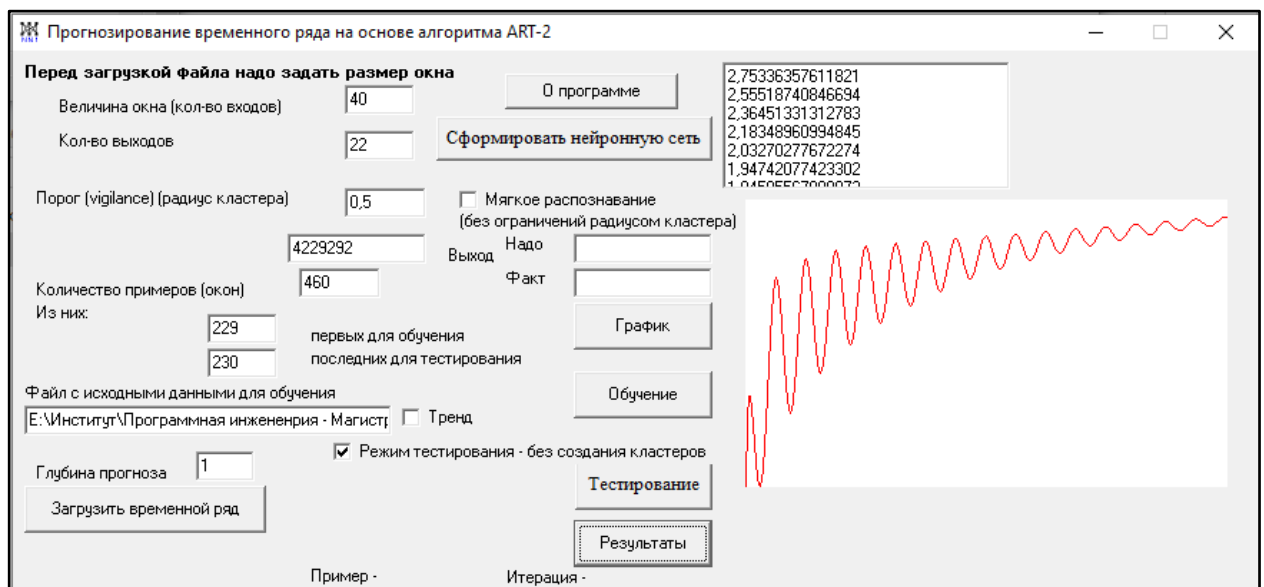


Рисунок 10 – Формирование нейронной сети

Прогнозирование временного ряда на основе алгоритма ART-2

Перед загрузкой файла надо задать размер окна

Величина окна (кол-во входов)

Кол-во выходов

Порог (vigilance) (радиус кластера) ☐ Мягкое распознавание (без ограничений радиусом кластера)

Количество примеров (окон) Выход

Из них: Факт

первых для обучения

последних для тестирования

Файл с исходными данными для обучения ☐ Тренд

Глубина прогноза ☐ Режим тестирования - без создания кластеров

Пример - Итерация -

1,84931764964663

1,50680505401175

0,58494129404947

0,511246751960337

1,12506295362082

1,04852103503642

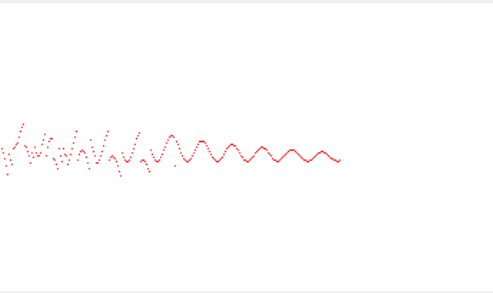


Рисунок 11– Обучение и тестирование нейронной сети

Средняя ошибка = 0,0200575238095238

Рисунок 12 – Средняя ошибка при тестировании

Вывод:

Применение модели ART-2 для прогнозирования временных рядов подтвердило её эффективность в задачах динамической кластеризации и адаптивного обучения. Модель успешно продемонстрировала способность к точному предсказанию последующих значений при правильной настройке параметров.

Для тестирования были сгенерированы временные ряды на основе функции:

$$y = e^{(-0.1t)} \cdot \cos(3t) + \ln(t)/2$$

Результаты показывают, что ART-2 эффективно работает с комплексными рядами, содержащими одновременно периодические, затухающие и трендовые компоненты.